

03 · IMPLEMENTACIÓN

Los servicios de TrueKeate (la API): qué puede hacer la plataforma

Versión en lenguaje sencillo del manual técnico de la [API](#) (la "cocina" de TrueKeate). Aquí contamos los servicios que la plataforma ofrece por dentro: quién puede hacer qué, en qué orden y con qué reglas. Es el manual de referencia para entender las capacidades del sistema.

Colección: [Manuales TrueKeate](#) Archivo: [03-Implementacion/06-backend-api.md](#) Edición: 8 de septiembre de 2026



Índice de este manual

Implementación · Implementacion — Los servicios de TrueKeate (la API): qué puede hacer la plataforma

1 Empezar en 5 minutos

2 La puerta de entrada (reglas generales)

- 2.1 Límite de peticiones (rate limit)
- 2.2 Iniciar sesión con tu firma
- 2.3 El estado de verificación manda

3 Acceso: registrarte e iniciar sesión (/auth)

4 Verificación y certificación: demostrar quién eres (/kyc)

5 Catálogo: publicar y buscar (/catalog)

- 5.1 El límite de artículos por nivel

6 Trueques: crear y seguir (/truekes)

- 6.1 La regla de los 3 trueques
- 6.2 La valoración en 5 dimensiones

7 Panel del Owner: administración (/admin)

8 Reputación: tu puntaje y tu nivel (/reputacion)

9 Subastas de empresa (/subastas)

- 9.1 El desempate (regla D27)

10 Los códigos de error (cuando algo sale mal)

11 Qué falta confirmar (resumen)

12 Glosario de este manual

1. Empezar en 5 minutos

La app que ves en el móvil no guarda los datos: los pide a un **servicio central** llamado API. La API es como la **cocina de un restaurante**: el camarero (la app) te toma el pedido, lo pasa a la cocina, y la cocina prepara el plato con sus reglas (no se sirve alcohol a menores, el chef revisa cada plato...).

Los servicios se agrupan por **familias**. Hoy son **11**:

Familia	Prefijo	Qué hace
Acceso	/auth	Registrarte, iniciar sesión
Verificación y certificación	/kyc	Verificar tu correo y certificar tu identidad
Catálogo	/catalog	Publicar objetos y ver ofertas
Trueques	/truekes	Crear y seguir trueques
Panel del Owner	/admin	Ver usuarios, contratos y salud
Reputación	/reputacion	Calcular tu puntaje y nivel
Subastas	/subastas	Subastas de empresas
Finanzas	/finanzas	Ver saldos propios y globales
Disputas	/disputas	Abrir y seguir una disputa
Gobernanza	/gobernanza	Propuestas y votación de socios
Puntos de encuentro	/puntos-encuentro	Proponer puntos para encontrarte

En 5 minutos: la API tiene **3 puertas de entrada** para proteger el servicio:

1. **Límite de peticiones**: máximo 120 peticiones por minuto (anti-ataque).
2. **Sesión**: para lo privado necesitas iniciar sesión con tu firma.
3. **Estado de verificación**: algunas cosas exigen estar VERIFICADO o CERTIFICADO.

2. La puerta de entrada (reglas generales)

2.1 Límite de peticiones (rate limit)

Cualquiera que pida demasiado rápido recibe un aviso: "demasiadas peticiones". Es la protección contra programas que intentan saturar el servicio: máximo **120 peticiones por minuto**.

2.2 Iniciar sesión con tu firma

Para lo privado, la app pide que firmes el mensaje **"TrueKeate: iniciar sesión"** con tu billetera. La cocina:

1. Recupera quién firmó (con tu firma, calcula tu dirección).
2. Te crea un **pase temporal** (token) que no es tu clave: es solo un "ticket" de entrada válido mientras dure la sesión.
3. Cada petición privada debe mostrar su ticket en la cabecera.

NOTA

El ticket **no es un JWT** (aunque los comentarios del código lo llamen así): es un código opaco aleatorio. Detalle técnico documentado para no confundir.

2.3 El estado de verificación manda

Muchos servicios preguntan: "¿en qué peldaño de la escalera estás?" (INSCRITO, VERIFICADO o CERTIFICADO). Si el servicio exige VERIFICADO y tú estás INSCRITO, la respuesta es clara: "estado requerido".

3. Acceso: registrarte e iniciar sesión (/auth)

Acción	Qué hace	Reglas
Conectar billetera	La app anuncia tu billetera y te inscribe automáticamente	La dirección debe tener formato válido (0x...)
Registrarte	Formalizas tu inscripción con correo y teléfono	Consentimiento GDPR obligatorio (protección de datos): sin consentimiento no hay registro
Iniciar sesión	Firmas el mensaje de sesión y recibes tu ticket	La firma debe ser tuya

NOTA

La **GDPR** es la ley europea de protección de datos personales. TrueKeate exige tu consentimiento expreso para tratar tus datos.

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el diseño prevé verificar por separado el correo y el teléfono (</auth/verify-email> , </auth/verify-phone>), y esas rutas **siguen sin existir**. La verificación real de tu correo se hace dentro de la familia de verificación (KYC), con un código que caduca (ver sección 4).

4. Verificación y certificación: demostrar quién eres (/kyc)

Tu identidad se comprueba en **2 etapas** (la escalera que ya conoces del manual 02): **INSCRITO → VERIFICADO → CERTIFICADO**. En 2026-09 esta familia fue **reescrita por completo**: ya no es un simulacro, los códigos se validan de verdad y la revisión está protegida.

Etapas 1: llegar a VERIFICADO (verificar tu correo)

1. Pides empezar la verificación.
2. La cocina genera un **código de 6 dígitos** y lo envía a tu correo. El código **caduca en 10 minutos**.
3. Escribes el código.
4. Si es correcto, subes a **VERIFICADO**. Si caducó o falla, te avisa.

AVISO

⚠ El envío real por correo necesita que la plataforma tenga configurado su servidor de email (SMTP). En el **modo demostración** (sin esa configuración) el código aparece directamente en la respuesta de la app, para poder probar el flujo.

Etapas 2: llegar a CERTIFICADO — dos caminos

Camino A — ya tienes una credencial (SBT). Si tu billetera ya tiene un **SBT** (la "insignia digital" de certificación, emitida por TrueKeate o por otra entidad reconocida), la cocina comprueba tu billetera en la cadena y puedes pulsar "**Certificarme automáticamente con mi SBT**": subes a CERTIFICADO al momento. Si tu insignia venía de otra entidad, la plataforma te crea su propio SBT nativo como respaldo.

Camino B — sin SBT: subes tus documentos.

1. Envías una foto de tu **documento (DNI/cédula)** y una **selfie** (formatos de imagen habituales; cada imagen hasta ~4 MB).
2. Las imágenes se guardan de verdad: **solo tú y el Owner** pueden verlas.
3. Tu solicitud queda **PENDIENTE** hasta que el **Owner** la revise.
4. Si aprueba → subes a **CERTIFICADO**. Si rechaza → te avisa.

La revisión ahora está protegida: solo el **Owner real** puede aprobar o rechazar (la cocina lo comprueba en la cadena, contra el registro de socios). Antes cualquier usuario con sesión podía hacerlo: quedó corregido en la

reescritura.

NOTA

En cualquier momento puedes preguntar tu estado con "¿en qué peldaño estoy?" y la cocina responde (tu estado y tu ficha de verificación).

El detalle completo del flujo (rutas, imágenes y revisión del Owner) está en el manual **03-09-certificacion-sbt.md**.

Escalera de accesos: que puedes hacer en cada nivel

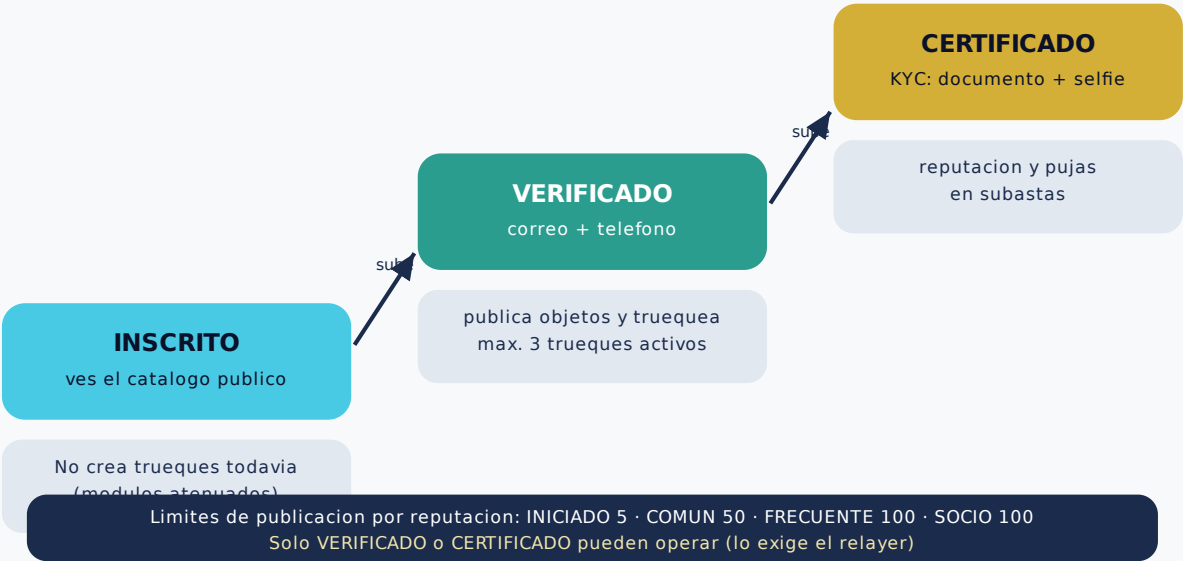


FIGURA · ESCALERA ACCESOS

5. Catálogo: publicar y buscar (/catalog)

El catálogo es el "escaparate" de la comunidad (AtoA = entre personas).

Acción	Quién puede	Reglas
Publicar un objeto	VERIFICADO o CERTIFICADO	No superar el límite de tu nivel
Ver el catálogo	Todos (público)	Solo se ven objetos disponibles
Pedir un encargo	Cualquiera con sesión	Pides un objeto que no está en el mercado
Ver encargos	Todos	Lista de peticiones activas

5.1 El límite de artículos por nivel

No todos pueden publicar lo mismo. El límite depende de tu **nivel** (no de tu tipo de cuenta):

Nivel	Máximo de objetos publicados
INICIADO	5
COMÚN	50
FRECUENTE	100

Nivel	Máximo de objetos publicados
SOCIO	100

EJEMPLO

Ejemplo: un INICIADO puede tener hasta 5 objetos a la vez en el escaparate. Si ya tiene 5, el sistema responde: "límite de artículos alcanzado".

6. Trueques: crear y seguir (/truekes)

Esta familia coordina la caja fuerte (ver manual 01) con la app.

Acción	Quién puede	Reglas
Crear trueque	VERIFICADO o CERTIFICADO	Máximo 3 trueques activos para VERIFICADO
Ver detalle	Cualquiera	Información de confianza del trueque
Custodiar	Solo la parte dueña del objeto	Cada lado custodia el suyo
Firmar recepción	Solo la parte correspondiente	Tu declaración de "recibí bien"
Valorar	Ambas partes	5 renglones con nota 1-5: aceptación, honestidad, seguridad, confiabilidad, compromiso

6.1 La regla de los 3 trueques

Un usuario **VERIFICADO** no puede tener más de **3 trueques en marcha** a la vez (estados CREADO, CUSTODIADO, APERTURA...). Es una regla anti-acaparación: limita el riesgo de comprometerse de más.

6.2 La valoración en 5 dimensiones

Cuando valoras un trueque, puntúas **5 cosas** (de 1 a 5):

1. **Aceptación:** ¿el otro cumplió lo pactado?
2. **Honestidad:** ¿describió bien su objeto?
3. **Seguridad:** ¿el intercambio fue seguro?
4. **Confiabilidad:** ¿fue puntual y serio?
5. **Compromiso:** ¿terminó lo que empezó?

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: la cocina de trueques tiene preparado el envío a la blockchain (por mensajero para particulares, o directo para empresas), pero **ninguna ruta lo ejecuta todavía**: los trueques se guardan en un almacén de pruebas y custodiar/firmar no comprueban aún el estado real en la cadena. Abrir o anular un trueque desde la app también sigue pendiente. Las **disputas**, en cambio, ya tienen su propia familia de servicios ([/disputas](#)).

7. Panel del Owner: administración (/admin)

El administrador (Owner) tiene su propio tablero:

Servicio	Qué muestra
Usuarios	Lista de inscritos (solo Owner o Socios)
Contratos	Direcciones de los contratos desplegados

Servicio	Qué muestra
KPIs de disputas	Total de trueques y disputas abiertas
Base de datos	Cuántos usuarios, objetos y trueques hay
Salud de infraestructura	Salud y métricas del mensajero y del vigilante

AVISO

⚠ Observación: el servicio de contratos no exige rol de Owner (solo sesión). El de salud responde vacío cuando no hay mensajero ni vigilante conectados (modo de pruebas con almacén en memoria); en **producción**, con el mensajero y el vigilante inyectados, muestra su salud y sus métricas.

8. Reputación: tu puntaje y tu nivel (/reputacion)

Cada trueque completado alimenta tu **reputación**. La fórmula (de diseño) mezcla tres ingredientes:

$$\text{Puntaje} = 50 \% \text{ reputación} + 30 \% \text{ volumen efectivo} + 20 \% (1 - \text{ratio de apelaciones})$$

Se normaliza a una nota de **0 a 100**, y de ahí salen tu nivel y tu medalla:

Puntaje	Nivel	Medalla
0 - 25	INICIADO	BRONCE
26 - 50	COMÚN	PLATA
51 - 75	FRECIENTE	ORO
76 - 100	SOCIO	ORO

Dos reglas especiales:

- **Oro histórico** (requisito de empresa): tener ≥ 1.000 trueques efectivos y un **ratio de éxito** $\geq 90 \%$.
- **Penalización por inactividad**: 180 días sin actividad + dominar más del 5 % del mercado $\rightarrow$ tu puntaje baja (regla anti-monopolio).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: en el estado actual, el cálculo usa un "volumen máximo del sistema" fijo en 1 (la normalización real queda pendiente), el recálculo mensual automático solo responde un aviso (sin lote programado) y la penalización por inactividad está definida pero no se invoca en ninguna ruta.

9. Subastas de empresa (/subastas)

Las empresas pueden subastar objetos (RF-17). Reglas claras:

Acción	Quién puede	Reglas
Crear subasta	Solo empresas	Puja inicial obligatoria; duración por defecto 24 h
Ver subastas	Todos (público)	Solo subastas abiertas
Pujar	Solo usuarios CERTIFICADOS	Puja mínima + incremento mínimo
Cerrar	Sistema/manual	Cuando vence el tiempo

9.1 El desempate (regla D27)

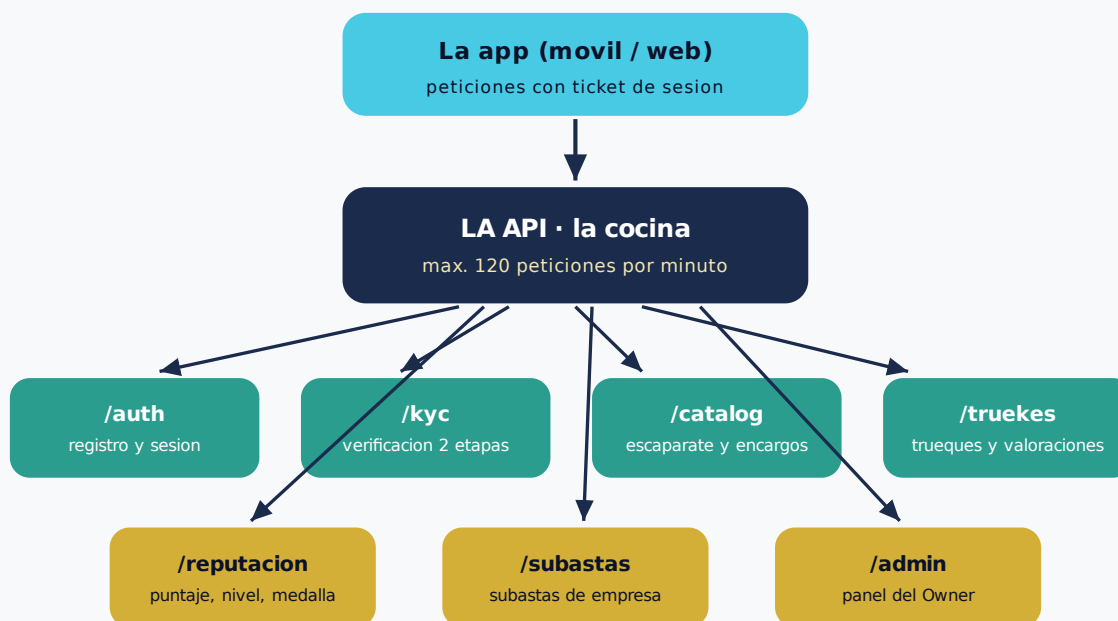
Al cerrar la subasta:

1. Gana la **puja más alta**.
2. Si hay **empate**, gana el de **mayor nivel** (SOCIO > FRECUENTE > COMÚN > INICIADO).
3. Si no hubo pujas, la subasta se declara **ANULADA** (sin ganador).

PENDIENTE DE CONFIRMAR

⚠ Pendiente de confirmar: el estado de las subastas vive en la memoria del programa (se pierde al reiniciar), el cierre es manual (no hay reloj automático de vencimiento) y faltan servicios de detalle y de listado de pujas. Persistencia y automatización están **pendientes de confirmar**.

La API (la cocina) y sus servicios



Observación: el servicio /admin no exige rol de Owner (solo sesión) — pendiente de corregir

FIGURA · API SERVICIOS

10. Los códigos de error (cuando algo sale mal)

Cuando algo falla, la API responde con un **código claro**, no con un "error 500 misterioso". Ejemplos:

Código	Qué significa
wallet_invalida	La dirección de la billetera no tiene formato correcto
consentimiento_requerido	Falta el consentimiento GDPR
firma_invalida	La firma no corresponde a tu billetera
estado_requerido	Necesitas un estado de verificación mayor
limite_articulos	Ya publicaste el máximo de tu nivel
max_3_activos	Ya tienes 3 trueques en marcha
valoraciones_1_a_5	Las notas deben ser enteros de 1 a 5
solo_owner	Solo el Owner puede hacer esto
solo_empresa	Solo las empresas pueden hacer esto

Código	Qué significa
solo_certificado	Solo CERTIFICADOS pueden hacer esto
rate_limit	Demasiadas peticiones por minuto
not_found	Lo que buscas no existe

11. Qué falta confirmar (resumen)

1. **En desarrollo**, la cocina guarda todo en **memoria** (se pierde al reiniciar). **En producción**, la API se conecta a la **base de datos PostgreSQL real** y arranca con el mensajero, el vigilante y los contratos inyectados.
2. La **verificación de códigos ya es real** (código de correo con vencimiento de 10 minutos). Pendiente de confirmar: los códigos se guardan en memoria y el envío real por email exige configurar el servidor de correo (sin ello, modo demostración).
3. La **revisión del Owner ya está protegida**: solo el Owner real (comprobado en la cadena) aprueba o rechaza → resuelto en la reescritura de 2026-09 (ver manual 03-09-certificacion-sbt.md).
4. Los **trueques** no envían aún sus órdenes a la blockchain desde la cocina (el mensajero está preparado, pero ninguna ruta lo invoca) → **pendiente de confirmar**.
5. La **reputación** usa un "volumen máximo del sistema" fijo en 1 y el recálculo mensual automático solo responde un aviso → **pendiente de confirmar**.
6. Las **subastas** viven en memoria, se cierran a mano y no tienen servicios de detalle ni de listado de pujas → **pendiente de confirmar**.
7. Muchos servicios del diseño **ya existen**: finanzas, disputas, gobernanza y puntos de encuentro están montados (11 familias) y la verificación/certificación está reescrita. Siguen **pendientes**: las verificaciones separadas de correo y teléfono en `/auth`, las apelaciones de KYC, la cola de revisión del Owner, las campañas y las variantes de abrir/anular un trueque directo en la cadena desde la app.
8. Los **14 exámenes de la API** están verificados (14/14) con el almacén en memoria; el backend completo suma 26/26 (ver manual 08).

12. Glosario de este manual

Palabra	Significado
API	Servicio central que la app usa por dentro (la "cocina")
Ruta / endpoint	Una puerta concreta del servicio (<code>/truekes</code> , <code>/kyc</code> ...)
Sesión	Tu estado de "logueado" con ticket temporal
Token	El ticket temporal de tu sesión
Rate limit	Límite de peticiones por minuto (120)
GDPR	Ley europea de protección de datos personales
KYC	Verificación de identidad ("conoce a tu cliente")
Selfie	Tu foto para verificar que eres tú
SBT	Insignia digital en la cadena que certifica tu identidad ("soulbound token": no se puede transferir)
Código de verificación	Código de 6 dígitos enviado a tu correo, válido 10 minutos
AtoA	Intercambio entre personas (a to a)
Rubro	Categoría del objeto (arte, tecnología...)
Encargo	Pedir un objeto que no está en el mercado
Nivel / medalla	Tu rango según el puntaje (INICIADO... SOCIO)

Palabra	Significado
Apelación	Recurso contra una decisión (cuenta como disputa)
JWT	Formato de ticket firmado (no usado aquí: ticket opaco)

¡Listo! Ya conoces todos los servicios de la plataforma. El siguiente manual es la guía de la app: pantallas, conexión con MetaMask y navegación.